Manual: MariaDB y Adminer en Docker

Objetivo

Instalar MariaDB con Docker en la Orange Pi Zero 2W, probarla creando y borrando una base de datos, y manejarla desde el navegador con Adminer.

Cambia en todo el manual `<IP-de-la-placa>` y `<contraseña>` por los tuyos (`hostname -I` te da la IP).

`<contraseña>` es **la del usuario `root` de MariaDB**, no la de la placa: la inventas tú en el paso 1.1 y solo sirve para entrar a MariaDB.

Ejercicio 1. Instalar MariaDB

Fuente oficial: https://hub.docker.com/_/mariadb

1.1 Crear y correr el contenedor

```
docker run -d \
  --name mariadb \
  --restart=no \
  -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=<contraseña> \
  -p 3306:3306 \
  mariadb:lts
```

- `-e MARIADB_ROOT_PASSWORD`: la contraseña del usuario administrador `root`.
- `-p 3306:3306`: puerto `placa:contenedor`, el de MariaDB.
- `--restart=no`: no arranca con la placa; se inicia con `docker start mariadb`.
- `mariadb:lts`: la versión de soporte largo (*long term support*), una de las etiquetas oficiales de la imagen.
- No se crea carpeta ni volumen: **los datos viven dentro del contenedor y se pierden si lo borras con `docker rm`**. Para conservarlos, haz una copia de seguridad de las bases de datos.

1.2 Verificar

```
docker ps
```

Debe aparecer `mariadb` con estado `Up`.

Ejercicio 2. Probar MariaDB desde la terminal

Entra al *shell* de MariaDB. Te pide la contraseña: escribe `<contraseña>`.

```
docker exec -it mariadb mariadb --user root -p
```

Dentro del *shell*, un comando por línea:

```
CREATE DATABASE ejemplo_iot;
SHOW DATABASES;
DROP DATABASE ejemplo_iot;
SHOW DATABASES;
exit
```

Comprueba que `ejemplo_iot` aparece en el primer `SHOW DATABASES;` y ya no en el segundo.

Ejercicio 3. Manejarla con Adminer

Fuente oficial: https://hub.docker.com/_/adminer

3.1 Crear y correr el contenedor

No necesita carpetas ni volúmenes: se conecta al contenedor `mariadb` con `--link`.

```
docker run -d \
  --link mariadb:db \
  -p 9080:8080 \
  --name adminer \
  --restart=no \
  adminer
```

- `--link mariadb:db`: Adminer ve a MariaDB con el nombre `db`.
- `-p 9080:8080`: Adminer escucha en el 8080 del contenedor; se publica en el **9080** de la placa porque el 8080 lo usa Mosquitto (WebSockets).

3.2 Entrar

En el navegador de tu PC:

```
http://<IP-de-la-placa>:9080
```

Llena el formulario:

- **Sistema:** MySQL / MariaDB
- **Servidor:** `db`
- **Usuario:** `root`
- **Contraseña:** `<contraseña>`
- **Base de datos:** déjala vacía

Pulsa **Entrar**. Debes ver las bases de datos de MariaDB. Prueba crear y borrar `ejemplo_iot` desde Adminer.

Si Adminer no puede entrar a MariaDB porque el acceso está restringido, abre el puerto de MariaDB en el firewall:

```
sudo ufw allow 3306/tcp
```

Deshacer

```
docker stop adminer
docker rm adminer
docker stop mariadb
docker rm mariadb
```

Al borrar `mariadb` se pierden sus bases de datos.